ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, профессор		В. В. Фомин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Изучение планирование и управление ресурсами

по курсу: Корпоративные информационные системы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..... …
1 Краткое описание проектируемой информационной системы ..... …
2 Описание используемого программного пакета ..... …
2.1 Производитель и права использования ..... …
2.2 Назначение и основные функции ..... …
2.3 Порядок работы в лабораторной ..... …
3 Список этапов и подэтапов проекта ..... …
3.1 Ресурсы проекта ..... …
3.2 Оценка затрат по работам ..... …
4 Основные этапы управления проектом ..... …
5 Развёрнутая диаграмма Ганта ..... …
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... …
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... …

ВВЕДЕНИЕ

Корпоративная информационная система отражает архитектуру организации и сопровождает её многофункциональную деятельность. На современном этапе ядром КИС предприятий служат системы планирования ресурсов (ERP), а управление проектом создания такой системы само по себе требует календарного плана, учёта зависимостей работ и распределения трудовых и денежных ресурсов [1]. Целевая задача настоящей лабораторной работы — изучение технологий планирования и управления процессами и ресурсами: построение расписания с выделением критического пути и визуализация плана на диаграмме Ганта.

По условию задания выбран собственный сценарий проекта и составлена иерархия не менее чем из восьми этапов и подэтапов. Часть работ выполняется параллельно, чтобы сократить общий срок. Тема проекта — разработка КИС «ЛифтКонтур», системы диспетчеризации заявок на техническое обслуживание лифтов. Календарный план рассчитан методом критического пути; результаты представлены диаграммой Ганта, сетевым графиком и профилями загрузки ресурсов.

1 Краткое описание проектируемой информационной системы

Проектируемая корпоративная информационная система «ЛифтКонтур» предназначена для предприятия технического обслуживания лифтового хозяйства в жилом фонде Санкт-Петербурга. Система закрывает контур от поступления заявки жителя или диспетчера управляющей компании до закрытия наряда механиком и отражения расхода запасных частей. Клиентская часть включает веб-АРМ диспетчера и мобильное приложение выездного механика; серверная — сервисы заявок, договоров с ТСЖ и УК, склада ЗИП и обмена с «1С:Бухгалтерия».

В отличие от «коробочного» складского учёта система опирается на сервисный цикл: нормативы SLA по авариям и плановым осмотрам, маршрутизация бригад по адресам домов, фотофиксация выполненных работ, резервирование узлов кабины и лебедки. Планирование разработки выполняется с 6 октября 2026 года по 25.01.2027 с учётом выходных, Дня народного единства (4 ноября 2026 года) и новогодних каникул 1–8 января 2027 года. Критический путь и параллельные ветви рассчитаны явно, чтобы показать сокращение срока относительно полностью последовательного выполнения всех работ.

2 Описание используемого программного пакета

Для планирования использован метод диаграммы Ганта совместно с расчётом критического пути (CPM). Календарь проекта учитывает рабочие дни, выходные и праздники. На основе иерархии работ (WBS), длительностей и связей FS построены сетевой график, диаграмма Ганта и профили загрузки исполнителей. Иллюстрации включены в отчёт [2].

2.1 Производитель и права использования

Диаграмма Ганта — общепринятый способ календарного представления работ проекта, предложенный Г. Л. Гантом в начале XX века. Метод критического пути применяется для определения работ без резерва времени. Оба приёма являются открытыми методиками проектного управления и не требуют коммерческой лицензии на сам способ расчёта [2].

В лабораторной работе лицензионный настольный планировщик не использовался: расписание и рисунки подготовлены по рассчитанным датам и включены в отчёт как графические материалы.

2.2 Назначение и основные функции

Средства планирования в работе закрывают следующие задачи:

— производственный календарь: рабочие дни понедельник–пятница, исключение выходных и праздников Российской Федерации;

— иерархический список работ (WBS) с этапами, подзадачами и вехами;

— сетевой график «работа на вершине» (AON) и связи типа FS;

— диаграмма Ганта с выделением критического пути;

— назначение исполнителей, ставки и оценка затрат по работам;

— контроль загрузки ресурсов по рабочим дням.

Расчёт критического пути выполнен прямым и обратным проходом. Прямой проход задаёт ранние начала и окончания (ES, EF), обратный — поздние (LS, LF); полный резерв равен числу рабочих дней между ES и LS.

Работы с нулевым резервом образуют критический путь. Связи приняты типа FS без лагов.

2.3 Порядок работы в лабораторной

Сначала зафиксированы тема продукта и календарь: рабочие дни — понедельник–пятница, плюс праздники, попадающие на горизонт плана. Затем составлена WBS из четырёх этапов верхнего уровня и семнадцати листьев и вех. Для листьев заданы длительности в рабочих днях, предшественники и доли загрузки исполнителей. По этим данным рассчитаны даты, резервы и стоимость, после чего построены диаграммы.

Чтобы сократить срок, заранее заложены три зоны параллелизма: обследование диспетчерской и разбор Excel-журналов; проектирование модели данных, интерфейсов и обмена с 1С; кодирование сервера, веб-АРМ и мобильного клиента. Интеграционный контур 3.4 намеренно стоит после готовности API, иначе обмен с бухгалтерией пришлось бы писать «в пустоту». Пилот вынесен на жилые дома Выборгского района и пересекает новогодние каникулы — это видно на шкале Ганта как серый разрыв внутри полосы работы 4.2.

3 Список этапов и подэтапов проекта

Перед детальным календарём выделены четыре задачи верхнего уровня. Подзадачи вложены в этапы. Вехи «Утверждение ТЗ» и «Сдача проекта заказчику» имеют нулевую длительность. Сводный перечень с датами после расчёта CPM приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Этапы и подэтапы разработки КИС «ЛифтКонтур»

Код	Наименование	Тип	Длит.	Предш.	Начало	Окончание
1	Инициация и анализ	этап верхнего уровня	—	—	06.10.2026	27.10.2026
1.1	Обследование диспетчерской и бригад	подзадача (параллельно с 1.2)	4 раб. дн.	—	06.10.2026	09.10.2026
1.2	Разбор журналов заявок и Excel-учёта	подзадача (параллельно с 1.1)	4 раб. дн.	—	06.10.2026	09.10.2026
1.3	Формирование требований к КИС	подзадача	5 раб. дн.	1.1, 1.2	12.10.2026	16.10.2026
1.4	Написание технического задания	подзадача	6 раб. дн.	1.3	19.10.2026	26.10.2026
1.5	Утверждение ТЗ	промежуточная точка (веха)	0	1.4	27.10.2026	27.10.2026
2	Проектирование системы	этап верхнего уровня	—	—	28.10.2026	18.11.2026
2.1	Разработка архитектуры КИС	подзадача	7 раб. дн.	1.5	28.10.2026	06.11.2026
2.2	Проектирование модели данных	подзадача (параллельно с 2.3 и 2.4)	8 раб. дн.	2.1	09.11.2026	18.11.2026
2.3	Проектирование интерфейсов АРМ	подзадача (параллельно с 2.2 и 2.4)	8 раб. дн.	2.1	09.11.2026	18.11.2026
2.4	Проектирование интеграции с 1С	подзадача (параллельно с 2.2 и 2.3)	5 раб. дн.	2.1	09.11.2026	13.11.2026
3	Разработка	этап верхнего уровня	—	—	19.11.2026	18.12.2026
3.1	Кодирование серверной части и API	подзадача (параллельно с 3.2 и 3.3)	14 раб. дн.	2.2	19.11.2026	08.12.2026
3.2	Кодирование веб-АРМ диспетчера	подзадача (параллельно с 3.1 и 3.3)	12 раб. дн.	2.3	19.11.2026	04.12.2026
3.3	Кодирование мобильного клиента механика	подзадача (параллельно с 3.1 и 3.2)	12 раб. дн.	2.3	19.11.2026	04.12.2026
3.4	Реализация обмена с 1С:Бухгалтерия	подзадача	8 раб. дн.	2.4, 3.1	09.12.2026	18.12.2026
4	Испытания и сдача	этап верхнего уровня	—	—	21.12.2026	25.01.2027
4.1	Модульное и интеграционное тестирование	подзадача	6 раб. дн.	3.1, 3.2, 3.3, 3.4	21.12.2026	28.12.2026

4.2	Пилот на двух домах Выборгского района	подзадача	8 раб. дн.	4.1	29.12.2026	15.01.2027
4.3	Доработка по замечаниям пилота	подзадача	5 раб. дн.	4.2	18.01.2027	22.01.2027
4.4	Сдача проекта заказчику	промежуточная точка (веха)	0	4.3	25.01.2027	25.01.2027

Календарная длительность принятого плана — 73 рабочих дней (с 06.10.2026 по 25.01.2027). Если выполнять все листовые работы строго последовательно, срок составил бы 112 рабочих дней. Распараллеливание экономит 39 рабочих дней. Критический путь: 1.1 и 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 2.1 → 2.2 → 3.1 → 3.4 → 4.1 → 4.2 → 4.3 → 4.4. Ветви интерфейсов и мобильного клиента (2.3, 3.2, 3.3) имеют резерв 10 рабочих дней; проектирование обмена с 1С (2.4) — 17 дней, потому что контур 3.4 всё равно ждёт окончания серверной части.

3.1 Ресурсы проекта

Распределены человеческие ресурсы со ставками в рублях за рабочий день. Денежный ресурс выражен через фонд оплаты: стоимость работы равна сумме «ставка × длительность × доля загрузки» по всем назначенным исполнителям. Состав команды и контакты — в таблице 2.

Таблица 2 — Сотрудники проекта и дневные ставки

ФИО	Роль	Ставка, ₽/день	E-mail	Телефон
Волков С.Н.	Руководитель проекта	7 200	volkov@liftkontur.local	+7 (812) 310-42-01
Лебедева И.А.	Бизнес-аналитик	5 800	lebedeva@liftkontur.local	+7 (812) 310-42-02
Чернов П.Д.	Архитектор КИС	8 400	chernov@liftkontur.local	+7 (812) 310-42-03
Морозов А.В.	Backend-разработчик	7 100	morozov@liftkontur.local	+7 (812) 310-42-04
Кузнецова О.Л.	Frontend-разработчик	6 900	kuznetsova@liftkontur.local	+7 (812) 310-42-05
Григорьев Н.С.	Мобильный разработчик	7 000	grigoriev@liftkontur.local	+7 (812) 310-42-06
Беляев Р.И.	Тестировщик	5 300	belyaev@liftkontur.local	+7 (812) 310-42-07
Соколова Т.М.	Специалист по 1С	6 400	sokolova@liftkontur.local	+7 (812) 310-42-08

3.2 Оценка затрат по работам

Оценка фонда оплаты по листовым работам приведена в таблице 3. Вехи стоимости не несут.

Таблица 3 — Оценка затрат по задачам (ставка × дни × загрузка)

Код	Задача	Ресурсы	Дней	Затраты
1.1	Обследование диспетчерской и бригад	Лебедева И.А. 100%, Волков С.Н. 40%	4	34 720 ₽
1.2	Разбор журналов заявок и Excel-учёта	Чернов П.Д. 50%, Волков С.Н. 35%	4	26 880 ₽
1.3	Формирование требований к КИС	Лебедева И.А. 100%, Волков С.Н. 50%	5	47 000 ₽
1.4	Написание технического задания	Лебедева И.А. 100%, Волков С.Н. 30%	6	47 760 ₽
2.1	Разработка архитектуры КИС	Чернов П.Д. 100%, Волков С.Н. 25%	7	71 400 ₽
2.2	Проектирование модели данных	Чернов П.Д. 80%, Морозов А.В. 45%	8	79 320 ₽
2.3	Проектирование интерфейсов АРМ	Кузнецова О.Л. 100%, Григорьев Н.С. 55%, Чернов П.Д. 20%	8	99 440 ₽
2.4	Проектирование интеграции с 1С	Соколова Т.М. 100%, Морозов А.В. 20%	5	39 100 ₽
3.1	Кодирование серверной части и API	Морозов А.В. 100%	14	99 400 ₽
3.2	Кодирование веб-АРМ диспетчера	Кузнецова О.Л. 100%	12	82 800 ₽
3.3	Кодирование мобильного клиента механика	Григорьев Н.С. 100%	12	84 000 ₽
3.4	Реализация обмена с 1С:Бухгалтерия	Соколова Т.М. 100%, Морозов А.В. 30%	8	68 240 ₽
4.1	Модульное и интеграционное тестирование	Беляев Р.И. 100%, Морозов А.В. 35%, Кузнецова О.Л. 25%, Григорьев Н.С. 25%	6	67 560 ₽
4.2	Пилот на двух домах Выборгского района	Беляев Р.И. 100%, Волков С.Н. 50%, Лебедева И.А. 40%	8	89 760 ₽
4.3	Доработка по замечаниям пилота	Морозов А.В. 70%, Кузнецова О.Л. 50%, Григорьев Н.С. 50%, Беляев Р.И. 80%	5	80 800 ₽
	Итого по плану			1 018 180 ₽

Ориентировочный фонд оплаты труда составляет 1 018 180 ₽ без накладных расходов, закупки серверов и командировок на пилот. Самые дорогие пакеты — проектирование интерфейсов и кодирование серверной части: там сочетаются высокая ставка архитектора или разработчика и длительный календарный интервал. Пилот на двух домах тоже заметен в смете, потому что одновременно заняты тестировщик, руководитель проекта и аналитик.

4 Основные этапы управления проектом

Ниже приведены материалы планирования: календарь, список задач, структура WBS, сетевой график, диаграмма Ганта, вехи, состав команды, ставки, загрузка ресурсов и оценка затрат.



Рисунок 1 — Настройка календаря проекта

При создании плана заданы название КИС «ЛифтКонтур», дата старта 06.10.2026 и нерабочие дни. Суббота и воскресенье исключены из длительности работ. Отдельно закрыты 04.11.2026 и интервал 01.01–08.01.2027. Благодаря этому пилот 4.2, стартующий 29 декабря, фактически «перепрыгивает» каникулы и заканчивается 15 января.

Иерархический список работ (отступ подзадач, как indent в планировщике)

Код	Наименование	Тип	Длительность	Предшественники
1	**Инициация и анализ**	**этап**	—	—
1.1	Обследование диспетчерской и бригад	работа	4 раб. дн.	—
1.2	Разбор журналов заявок и Excel-учёта	работа	4 раб. дн.	—
1.3	Формирование требований к КИС	работа	5 раб. дн.	1.1, 1.2
1.4	Написание технического задания	работа	6 раб. дн.	1.3
1.5	Утверждение ТЗ	веха	0 (веха)	1.4
2	**Проектирование системы**	**этап**	—	—
2.1	Разработка архитектуры КИС	работа	7 раб. дн.	1.5
2.2	Проектирование модели данных	работа	8 раб. дн.	2.1
2.3	Проектирование интерфейсов АРМ	работа	8 раб. дн.	2.1
2.4	Проектирование интеграции с 1С	работа	5 раб. дн.	2.1
3	**Разработка**	**этап**	—	—
3.1	Кодирование серверной части и API	работа	14 раб. дн.	2.2
3.2	Кодирование веб-АРМ диспетчера	работа	12 раб. дн.	2.3
3.3	Кодирование мобильного клиента механика	работа	12 раб. дн.	2.3
3.4	Реализация обмена с 1С:Бухгалтерия	работа	8 раб. дн.	2.4, 3.1
4	**Испытания и сдача**	**этап**	—	—
4.1	Модульное и интеграционное тестирование	работа	6 раб. дн.	3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4.2	Пилот на двух домах Выборгского района	работа	8 раб. дн.	4.1
4.3	Доработка по замечаниям пилота	работа	5 раб. дн.	4.2
4.4	Сдача проекта заказчику	веха	0 (веха)	4.3

Рисунок 2 — Список задач и подзадач

Сформирован иерархический список: четыре этапа и вложенные работы анализа, проектирования, кодирования, испытаний. Для каждой строки видны тип, длительность и предшественники — это исходные данные прямого прохода СРМ.

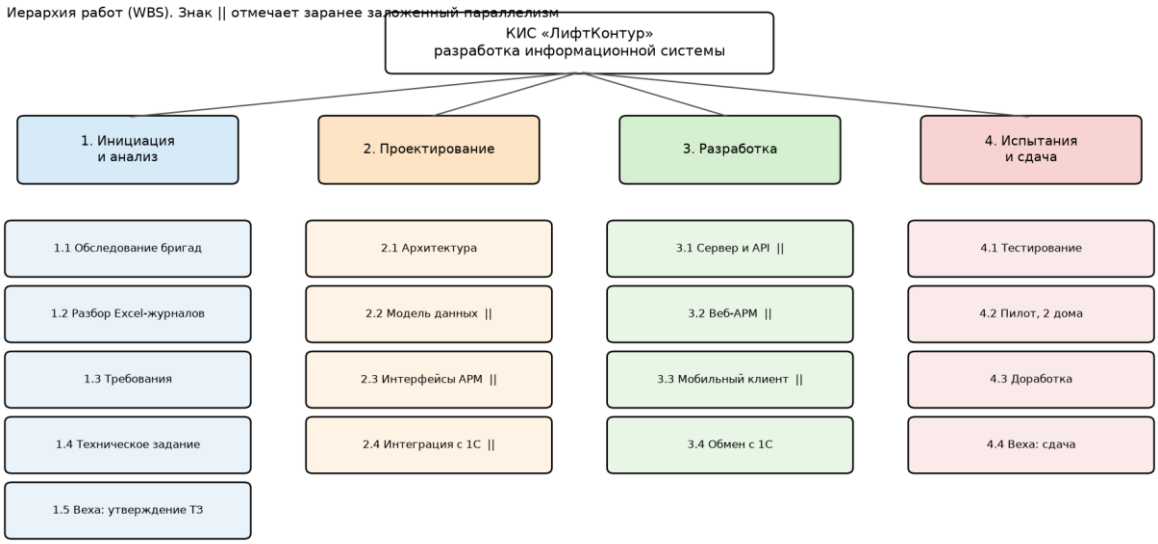


Рисунок 3 — Иерархия работ (WBS)

Подзадачи отнесены к родительским этапам. Знак параллелизма на схеме отмечает ветки, которые стартуют от общего предшественника и не связаны жёсткой последовательностью друг с другом.

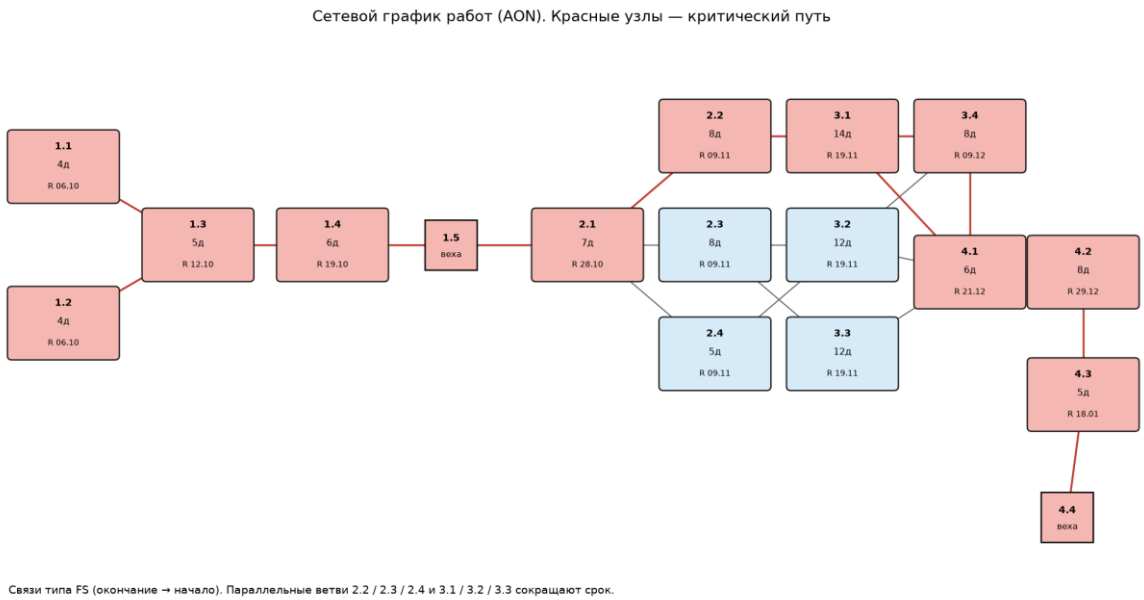


Рисунок 4 — Связывание задач (сетевой график AON)

На сетевом графике задана последовательность «окончание — начало». Красные узлы лежат на критическом пути. Параллельные тройки 2.2 / 2.3 / 2.4 и 3.1 / 3.2 / 3.3 видны как ярусы под общим предком. Работа 3.4 имеет двух предшественников (проект обмена и готовый API), поэтому не может начаться раньше окончания 3.1.

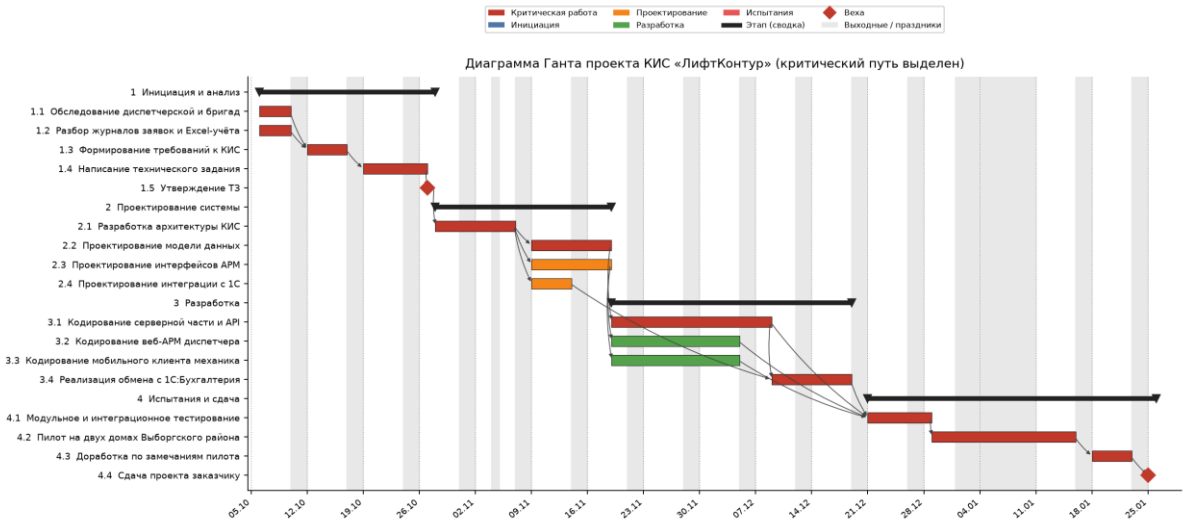


Рисунок 5 — Диаграмма Ганта с зависимостями

На шкале времени отображены полосы работ, сводные скобки этапов, ромбы вех и стрелки FS. Выходные показаны вертикальными серыми полосами: из-за них календарный интервал шире суммы рабочих дней. Критические работы выделены отдельно от «запасных» веток интерфейса и мобильного клиента.



Рисунок 6 — Создание промежуточных точек

Контрольные события «Утверждение ТЗ» (27.10.2026) и «Сдача проекта» (25.01.2027) имеют нулевую длительность. Дополнительно на ось вынесены старт проекта, начало проектирования, начало кодирования и старт испытаний — это удобные точки для совещаний с заказчиком.



Рисунок 7 — Карточки сотрудников

В план введены восемь человек. Для каждого заполнены имя, роль, ставка, электронная почта и телефон. Руководитель проекта Волков С.Н. присутствует на обследовании, согласовании ТЗ, архитектуре, пилоте и сдаче, но не кодирует сам — это снижает риск, что «менеджер рисует Гант и пишет API одновременно».

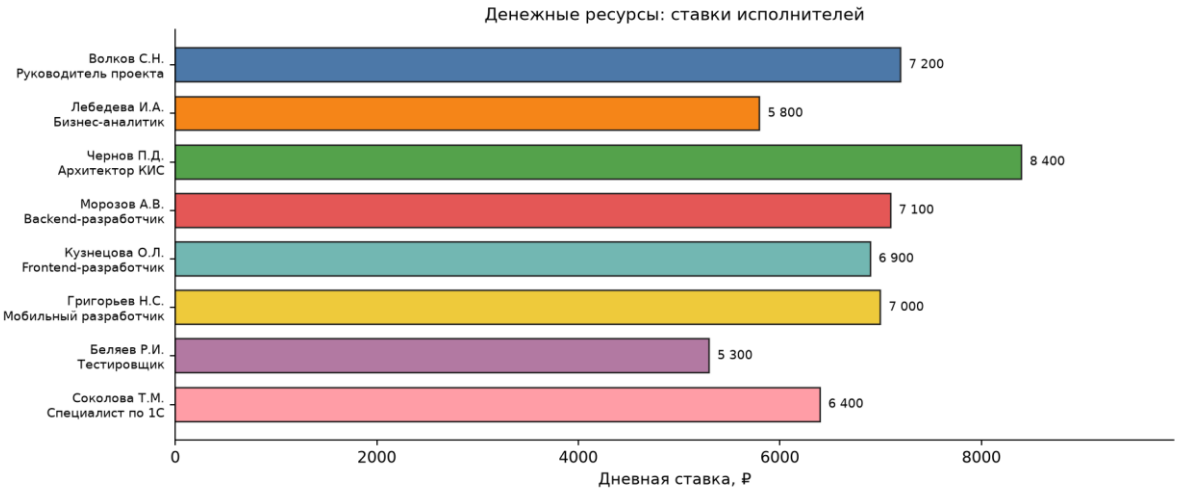


Рисунок 8 — Ресурсы: дневные ставки

Ставки заданы как пользовательская характеристика ресурса. Самая высокая — у архитектора (8 400 ₽/день), самая низкая — у тестировщика (5 300 ₽/день). Значения учебные, но внутренне согласованы: разрыв между

ролями сохранён, чтобы смета реагировала на состав назначений, а не была «круглой цифрой».

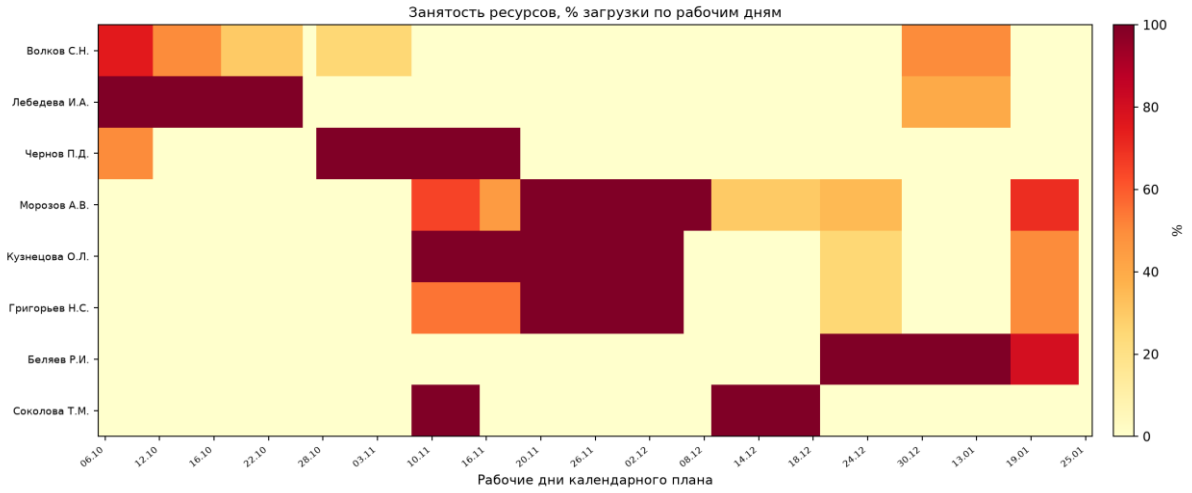


Рисунок 9 — Занятость ресурсов

Тепловая карта показывает процент загрузки по рабочим дням. Лебедева И.А. занята на 100 % весь анализ; Чернов П.Д. переходит от разбора журналов к архитектуре и модели данных; Морозов А.В. после проектирования БД полностью уходит в API. Перегрузки свыше 100 % в плане нет: доли на параллельных работах 2.2 и 2.3 для архитектора сложены как 80 % + 20 %. Беляев Р.И. появляется только на испытаниях — до кодирования держать тестировщика в простое незачем.

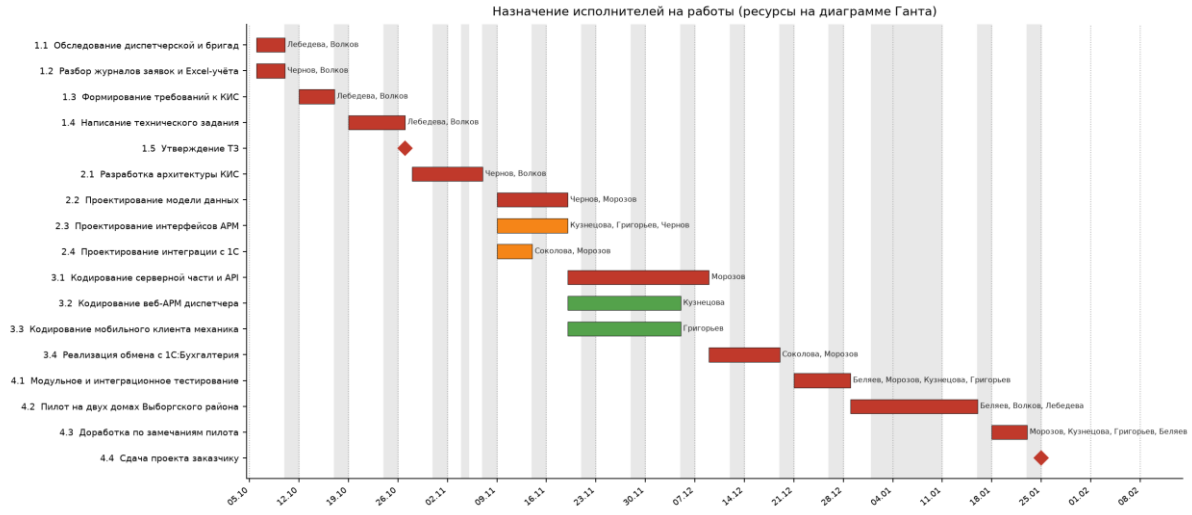


Рисунок 10 — Ресурсы на диаграмме Ганта

Рядом с полосами работ подписаны фамилии исполнителей. Так проверяется, что параллельные контуры кодирования действительно назначены разным людям: сервер — Морозов, веб-АРМ — Кузнецова, мобильный клиент — Григорьев. Если бы все три полосы висели на одном разработчике, формальный параллелизм плана был бы фикцией.

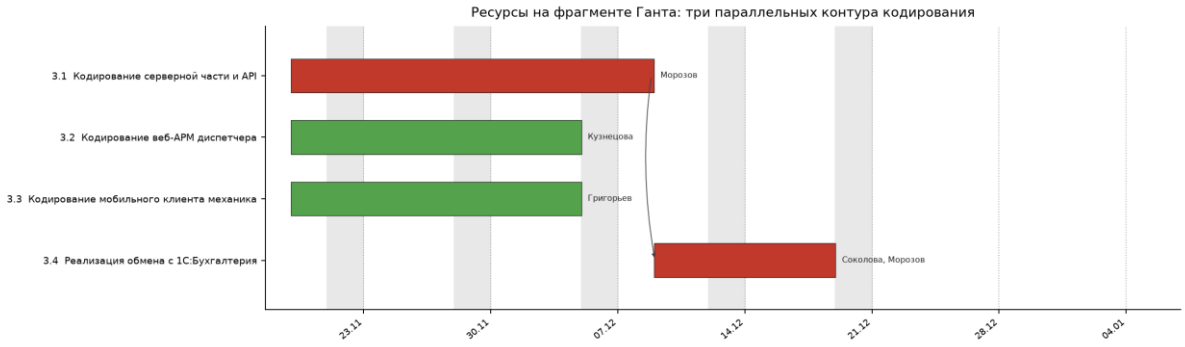


Рисунок 11 — Ресурсы на фрагменте параллельной разработки

Укрупнение фазы разработки показывает, как 3.4 стартует только после 3.1, хотя 3.2 и 3.3 к этому моменту уже закончены и имеют резерв. Именно поэтому критический путь идёт через API и обмен с 1С, а не через мобильный клиент.

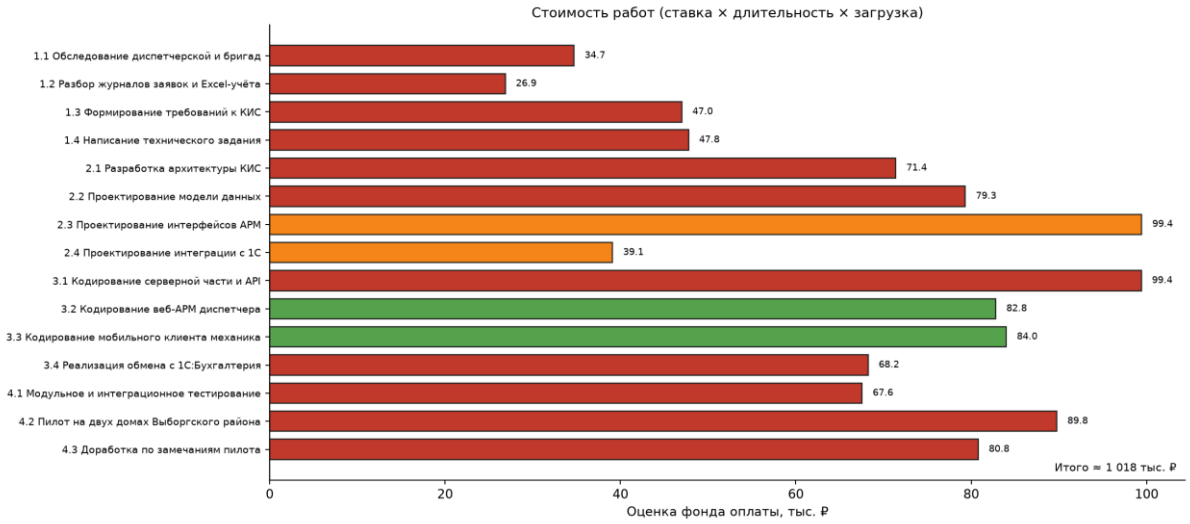


Рисунок 12 — Стоимость задач

Столбцы затрат дублируют таблицу 3 в графической форме. Красным отмечены работы критического пути: задержка на них одновременно

сдвигает сдачу и удерживает фонд оплаты «вправо» по календарю. Накладные и закупка оборудования в эту оценку не входят.

5 Развёрнутая диаграмма Ганта

На рисунке 13 сведена полная картина плана: этапы, листовые работы, вехи, исполнители, выходные и праздники. Параллельные участки 1.1‖1.2, 2.2‖2.3‖2.4 и 3.1‖3.2‖3.3 сокращают срок относительно строго последовательного изготовления продукта. Стрелки зависимостей для читаемости вынесены на рисунки 4 и 5; здесь акцент на шкале времени и назначениях.

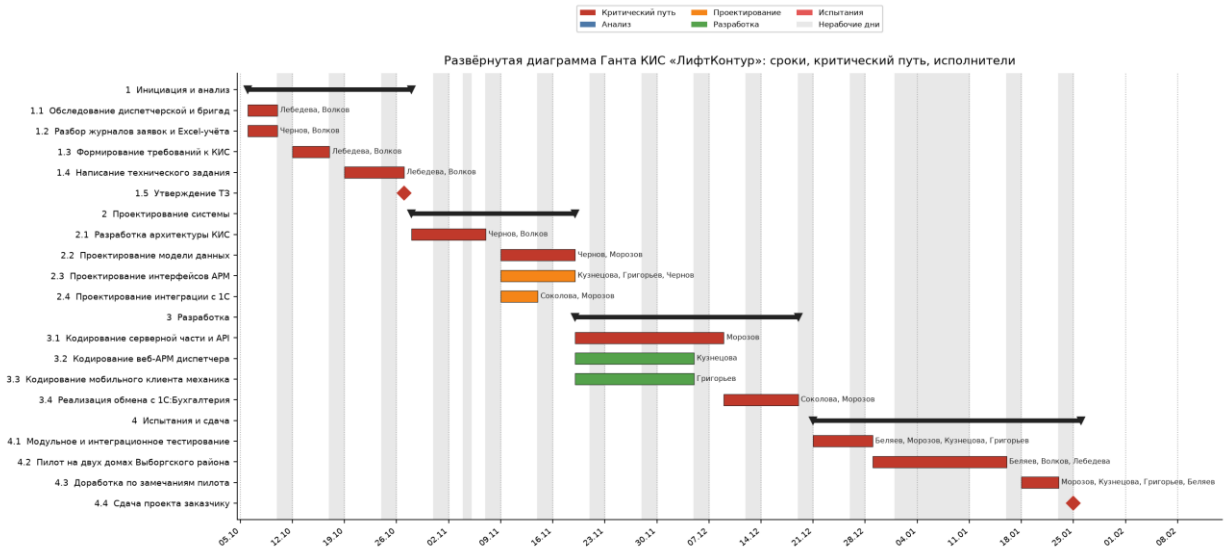


Рисунок 13 — Развёрнутая диаграмма Ганта

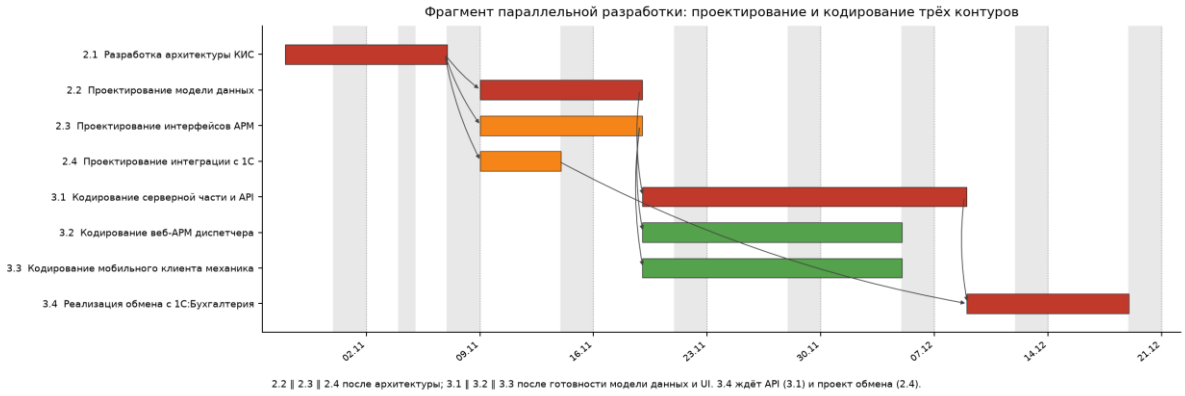


Рисунок 14 — Фрагмент Ганта: параллельное проектирование и кодирование

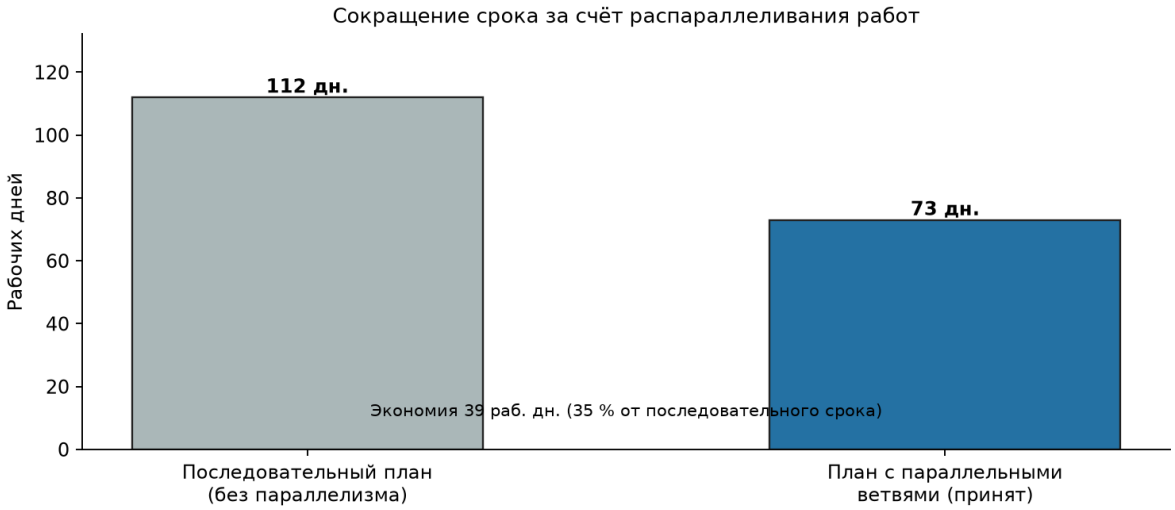


Рисунок 15 — Сравнение последовательного и параллельного сроков

Численно: последовательный срок 112 раб. дн., принятый план 73 раб. дн., экономия 39 раб. дн. (35 %). Календарная сдача — 25 января 2027 года. Если убрать параллелизм кодирования, критический путь удлинился бы примерно на сумму 3.2 и 3.3 (ещё 24 рабочих дня) плюс последовательное проектирование UI и обмена с 1С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы изучены технологии планирования и управления процессами и ресурсами на примере разработки корпоративной информационной системы «ЛифтКонтур». Составлен календарный план с иерархией из четырёх этапов и более восьми подэтапов, настроен производственный календарь с выходными и праздниками, введены восемь человеческих ресурсов со ставками, выполнено назначение на работы и оценён фонд оплаты около 1 018 180 ₽.

Удалось распараллелить подзадачи основных этапов: обследование бригад и разбор журналов заявок; проектирование модели данных, интерфейсов и интеграции с 1С; кодирование серверной части, веб-АРМ диспетчера и мобильного клиента механика. За счёт этого срок сокращён с 112 до 73 рабочих дней. Критический путь проходит через требования, ТЗ, архитектуру, модель данных, API, обмен с бухгалтерией, испытания, пилот и сдачу: задержка на любой из этих работ сдвигает дату 25.01.2027.

Цель лабораторной работы — изучение технологий планирования и управления ресурсами — достигнута. Получены практические навыки построения расписания с учётом критического пути, трудовых и денежных ресурсов и визуализации плана на диаграмме Ганта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тематический конспект лекций «Корпоративные информационные системы» / кафедра № 42 ГУАП. – Санкт-Петербург, 2026. – Текст : непосредственный.

2. ГОСТ Р 54869–2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. – Введ. 2012-09-01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – Текст : непосредственный.

3. Задание 1. Изучение, планирование и управление ресурсами / кафедра № 42 ГУАП. – Санкт-Петербург, 2026. – Текст : непосредственный.